III. PROGRAMAVIMO PRAKTINĖ UŽDUOTIS

- *Maksimalus vertinimas – 30 taškų*

Bitlandijos karalystės mokykloje artėja egzaminų metas. Siekiant sklandžiai organizuoti egzaminų pasirinkimus, buvo parengta mokinių apklausa. Kiekvienam mokiniui buvo suteiktas asmeninis identifikatorius (ID), o kiekvieno dalyko egzaminui – atskiras kodas. Apklausos metu mokiniai turėjo nurodyti, kurių dalykų egzaminus pasirinko laikyti. Apklausa buvo sukurta taip, kad mokinys negalėtų jos užpildyti daugiau nei vieną kartą ir neturėtų galimybės pasirinkti to paties dalyko egzamino kelis kartus.

Pradiniai duomenys

Pradiniai duomenys saugomi faile ***Duomenys.txt***.

- Pirmoje failo eilutėje pateiktas mokinių skaičius n (1 ≤ n ≤ 500).
- Tolesnėse n eilutėse pateikiamas mokinių sąrašas, kuriame nurodoma:

    1. - mokinio vardas ir pavardė;
    2. - mokinio ID, sudarytas iš 10 simbolių: pirmųjų trijų abituriento vardo raidžių, pirmųjų trijų pavardės raidžių ir keturių atsitiktinių skaitmenų, kurių suma turi būti lygi 15;
    3. - mokinio klasė (12a, 12b arba 12c).
- Tolesnėse failo eilutėse pateikiami apklausos duomenys: apklausą užpildžiusių mokinių ID ir jų pasirinktų dalykų egzaminų kodai. Dalyko egzamino kodas – simbolių seka, sudaryta iš didžiųjų lotyniškų raidžių.

Duomenų laukai faile atskirti kabliataškiu (;). Failo ilgis – ne daugiau kaip 1001 eilutė. Daroma prielaida, kad faile nebus raidžių su diakritiniais ženklais (lietuvių ar kitų kalbų), naudojama vieno baito koduotė.

Užduotis

Parašykite programą, kuri nuskaito pradinius duomenis, atlieka mokinių duomenų analizę ir išveda rezultatus į failą ***Rezultatai.txt*** pagal toliau pateiktus nurodymus.

- Programos stilius ir komentarai:

    1. 1.1. rašydami programą laikykitės vientiso kodo stiliaus;
    2. 1.2. naudokite prasmingus kintamųjų pavadinimus;
    3. 1.3. komentuokite pagrindines programos dalis.

(1 taškas)

- Programos testavimas ir taisymas: rašydami programą, nuolat ją testuokite ir taisykite atsiradusias sintaksės bei logikos klaidas.

(1 taškas)

- Duomenų struktūros pasirinkimas: aprašykite pasirinktą duomenų struktūrą mokinio duomenims saugoti.

(1 taškas)

- Mokinių skaičius klasėse:

    1. 4.1. Nuskaitykite mokinių sąrašą.

(2 taškai)

    2. 4.2. Suskaičiuokite ir į rezultatų failą ***Rezultatai.txt*** įrašykite, kiek kiekvienos klasės (12a, 12b ir 12c) mokinių yra duotame sąraše.

(3 taškai)

- Neteisingi mokinio ID:

    1. 5.1. Mokinio ID sudarytas iš 10 simbolių: pirmi trys – vardo pirmosios raidės, kiti trys – pavardės pirmosios raidės, o paskutiniai keturi – atsitiktiniai skaitmenys, kurių suma turi būti lygi 15.
    Parašykite funkciją, kuri patikrina, ar mokinio ID skaitmenų suma lygi 15.

(3 taškai)

    2. 5.2. Apskaičiuokite, keliems mokiniams neteisingai suformuoti ID sudarantys skaitmenys, t. y. skaitmenų suma nėra lygi 15.

(1 taškas)

    3. 5.3. Papildykite rezultatų failą. Antroje eilutėje pateikite mokinių, kurių ID skaitmenų suma nėra 15, skaičių. Toliau pateikite šių mokinių sąrašą. Kiekvienoje eilutėje pateikite mokinio vardą ir pavardę, mokinio ID bei skaitmenų sumą. Sąrašą pateikite tokia eilės tvarka, kokia jis pateiktas pradinių duomenų faile. Rezultatų laukus atskirkite vienu tarpo simboliu.

(2 taškai)

- Neteisingi pasirinkimai:

    1. 6.1. Nuskaitykite apklausos duomenis.

(4 taškai)

    2. 6.2. Raskite mokinius, kurie neteisingai pasirinko egzaminų dalykus. Mokinys gali laikyti nuo trijų iki septynių dalykų egzaminus ir privalo pasirinkti matematikos (dalyko kodas – MAT) bei bitlandų kalbos (dalyko kodas – BL) egzaminus – toks pasirinkimas laikomas teisingu.

(2 taškai)

    3. 6.3. Papildykite rezultatų failą. Pateikite neteisingai dalykų egzaminus pasirinkusių mokinių vardus ir pavardes. Sąrašą pateikite ta pačia tvarka, kokia jis pateiktas pradinių duomenų faile, mokinių sąraše.

(2 taškai)

- Dalykų sąrašas:

    1. 7.1. Raskite, kiek mokinių pasirinko kiekvieną dalyko egzaminą.

(4 taškai)

    2. 7.2. Sąrašą surikiuokite pagal mokinių skaičių mažėjančiai, o jei skaičiai vienodi – pagal dalyko egzamino kodą didėjančiai.

(2 taškai)

    3. 7.3. Papildykite rezultatų failą gautais rezultatais. Kiekvienoje eilutėje pateikite dalyko egzamino kodą ir jį pasirinkusių mokinių skaičių.

(2 taškai)

Duomenų ir rezultatų failų pavyzdys

Duomenų failo *Duomenys.txt* pavyzdys	**Rezultatų failo *Rezultatai.txt* pavyzdys**
10 John Peterson;JohPet1238;12a Anna Caldwell;AnnCal4560;12b Mark Johnson;MarJoh2580;12a Ivy Stanton;IvySta3570;12c Tom Vance;TomVan1680;12a Laura Zuke;LauZuk2490;12a Paul Michaels;PauMic3450;12b Grace Baldwin;GraBal2670;12c Andrew Porter;AndPor6900;12b Ellen Rimes;EllRim1590;12b JohPet1238;BL;MAT;GEO AnnCal4560;BL;MAT;BIO;GEO;ENG;INF;HIS;POL MarJoh2580;BL;MAT;HIS TomVan1680;BL;HIS;POL IvySta3570;MAT;GEO;ENG;INF LauZuk2490;BL;MAT;BIO PauMic3450;BL;MAT;PHY;CHE AndPor6900;BL;MAT	4 4 2 2 John Peterson JohPet1238 14 Paul Michaels PauMic3450 12 Anna Caldwell Ivy Stanton Tom Vance Andrew Porter BL 7 MAT 7 GEO 3 HIS 3 BIO 2 ENG 2 INF 2 POL 2 CHE 1 PHY 1